



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

CIRCUITOS ELÉTRICOS I

Prof^a Leny Medeiros Silva e Prof. Sergio Escalante

Experiência nº 1 – Associações de Resistores em Configurações Delta e Estrela

1 Objetivos

- ✓ Comprovação experimental da equivalência entre as configurações delta e estrela.
- ✓ Utilização dos resistores variáveis (potenciômetros).

2 Material utilizado para simulação

- ✓ Resistores de 47Ω , 56Ω , 82Ω e dois resistores de 100Ω
- ✓ Potenciômetros LIN de 470Ω
- ✓ Fonte DC
- ✓ Multímetro digital

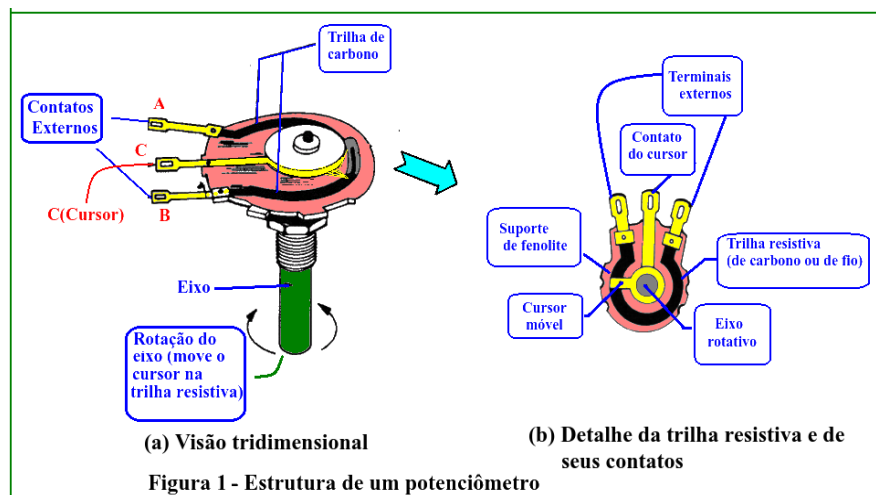
3 Introdução Teórica

3.1 Resistores variáveis

Resistores variáveis são aqueles cuja resistência pode ser variada por um meio mecânico, como, por exemplo, um eixo giratório ou um contato deslizante sobre uma trilha de material resistivo. Normalmente, estes resistores são chamados de **potenciômetros**, devido a sua aplicação estar associada, muitas vezes, ao controle de potência. Há também os chamados de **reostatos**, cujo princípio de funcionamento é semelhante, porém são usados em circuitos de potências mais altas, tais como em regulação de velocidade do motor de um ventilador, ou ainda mais potentes, como em regulação da corrente de campo de um motor de corrente contínua.

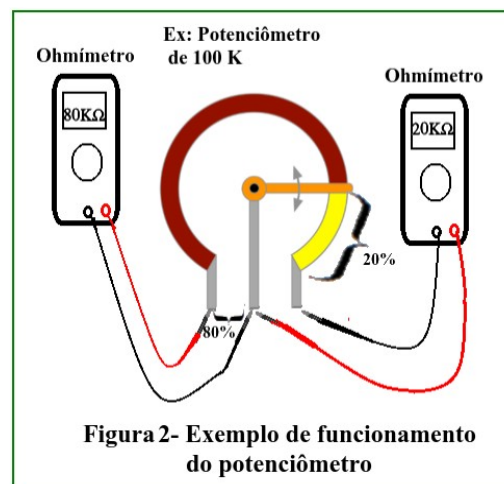
3.1.1 Potenciômetros

A Figura 1 ilustra a construção de um potenciômetro que se constitui de uma trilha de material resistivo sobre a qual desliza um cursor móvel. Os extremos da trilha são ligados a contatos e, entre eles, tem-se a resistência total do componente.



Um contato é soldado ao cursor móvel que desliza sobre a trilha, de forma que, entre o cursor e cada um dos pontos extremos haverá uma parte da resistência total, conforme ilustra a Figura 2.

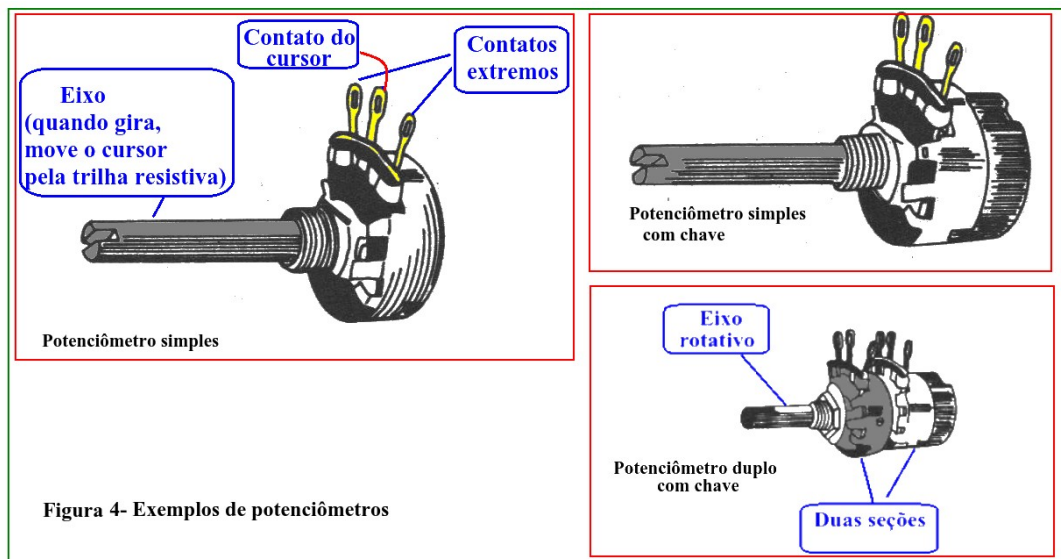
No exemplo da Figura 2, observa-se que o cursor foi posicionado, por meio do giro do eixo, de forma que entre esta posição e um dos terminais externos há 20% da resistência total; logo, entre ele e o outro extremo há 80% restantes da resistência total.



Nos desenhos apresentados nas Figuras 1 e 2, foi mostrado um tipo de potenciômetro em que a trilha é em formato semicircular e o eixo que move o cursor é rotativo. Entretanto, existem, também, os potenciômetros cuja trilha é retilínea e o cursor desliza sobre ela para frente e para trás; são os chamados **potenciômetros deslizantes** *sliders* ou *sly pots*). Estes tipos de potenciômetros são muito usados em equipamentos de áudio, como mesas de equalização e de mixagem de som. A Figura 3 ilustra este tipo de potenciômetro.



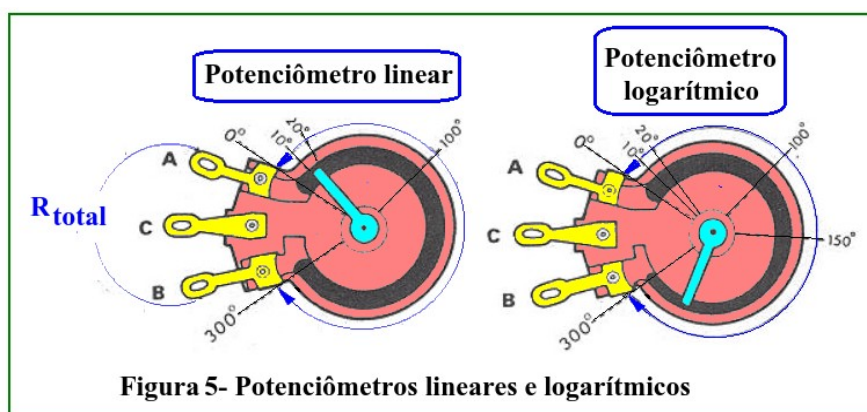
A Figura 4 ilustra alguns potenciômetros encontrados na prática. Alguns deles têm duas seções, podendo ter um só eixo que varia as duas resistências ao mesmo tempo, ou dois eixos coaxiais, onde cada um varia uma delas.



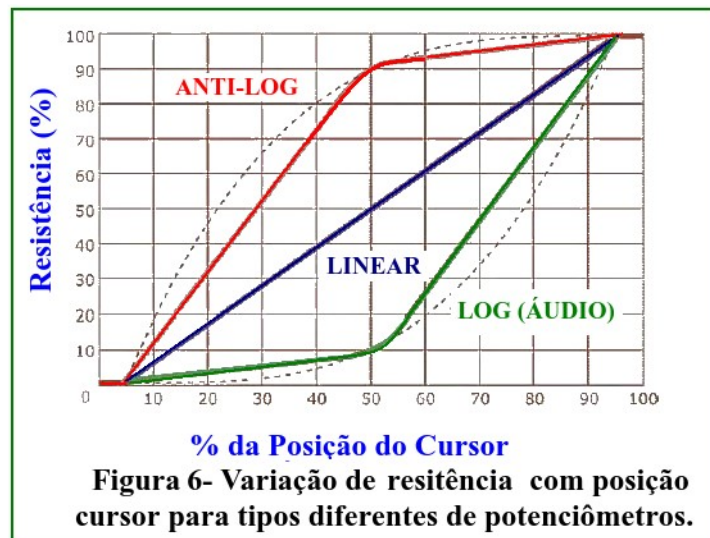
Uma aplicação típica para a variação simultânea é quando se deseja aumentar o volume de som de um sistema estéreo, em que é preciso que ambos os canais tenham a mesma amplitude. Já um caso em que se desejam comandos independentes é, por exemplo, em aparelhos como os osciloscópios em que, para economizar espaço no painel, muitos fabricantes usam um botão coaxial a outro, com funções e ajustes diferentes. Também é possível acrescentar a função de chave, no próprio componente.

a) Potenciômetros lineares e logarítmicos

Na prática, potenciômetros cuja resistência varia pela rotação de um eixo podem ser lineares (LIN) ou logarítmicos (LOG). Estes nomes referem-se à forma pela qual a resistência varia, com o ângulo de rotação do eixo. Num potenciômetro linear, a trilha de material resistivo tem mesma largura em toda sua extensão; já no logarítmico, a trilha se estreita, a partir de um extremo, em direção a outro. A figura 5 ilustra ambos os tipos.



Normalmente, nos potenciômetros, não se consegue, mecanicamente, que o cursor faça uma volta completa (ou seja, gire 360°); o giro máximo costuma ser cerca de três quartos de volta (270°), podendo chegar, em alguns tipos, até 330°. A Figura 6 mostra, para diferentes tipos de potenciômetros, as curvas de variação do valor da resistência, com a variação do ângulo de rotação do eixo.



Nos potenciômetros lineares, quando o cursor tiver girado até a posição final, seu valor será o nominal especificado para aquele componente. Por exemplo, se o ângulo máximo for de 270° , nesta posição do cursor, a resistência será de $1K\Omega$, se este for o valor nominal do potenciômetro, neste exemplo. Neste mesmo caso, quando o cursor estiver posicionado no meio do giro total, ou seja, em 135° , o valor da resistência entre o cursor e cada extremo será metade do total, ou seja, neste exemplo, 500Ω .

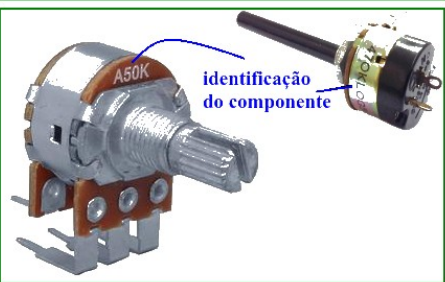
Nos potenciômetros logarítmicos, a resistência varia aproximadamente de forma logarítmica, com a rotação do cursor sobre a trilha. A aplicação destes componentes é para controle de volume de som, em equipamentos de áudio, como *receivers* e amplificadores. A razão para isto é que o ouvido humano responde às variações de potência sonora de forma logarítmica e, não linear. Quando a potência sonora é duplicada, o som não é ouvido com o dobro da intensidade; em níveis de escuta normais, para que o ouvido humano possa perceber uma sensação de dobrar o volume, a potência sonora precisaria ser multiplicada por 10. Além disso, uma pequena variação de potência sonora, percebida pelo ouvido humano, em baixa intensidade, pode não ser suficiente para ser percebida pelo mesmo ouvido, em alta intensidade. Assim, se alguém usar um botão de painel de um *receiver*, por exemplo, para controle de volume, e este variasse linearmente, com o ângulo de rotação, dependendo da intensidade do som, esta pessoa teria a sensação de rodar muito o botão, sem sentir qualquer efeito no volume de som escutado. Em outras aplicações, como na função BALANCE (distribuição do som entre os canais) e para controle de graves e agudos, são usados os potenciômetros lineares.

Os potenciômetros antilogarítmicos têm a curva de variação de resistência invertida, em relação a dos logarítmicos (curva vermelha, na Figura 6). Ou seja, a variação de resistência é mais abrupta no início da rotação do eixo do que ao final dela. Aplicações destes potenciômetros envolvem casos em que se deseja variação rápida da resistência, ao ligar um comando e iniciar sua variação, como em alguns pré-amplificadores e trêmulos de guitarras elétricas, por exemplo.

A **identificação dos potenciômetros (como lineares ou logarítmicos)** é feita pelo fabricante de várias formas, diferindo de acordo com a procedência de fabricação e modelo de componente. A Figura 7 ilustra as formas de identificação existentes no mercado.

Tipo de potenciômetro	Formas de identificação			
	Escrita na cabeça do componente	Em forma de letras		
		Ásia	Europa	América
LINEAR	LIN	B	A	B
LOGARÍTMICO	LOG	A	C	A

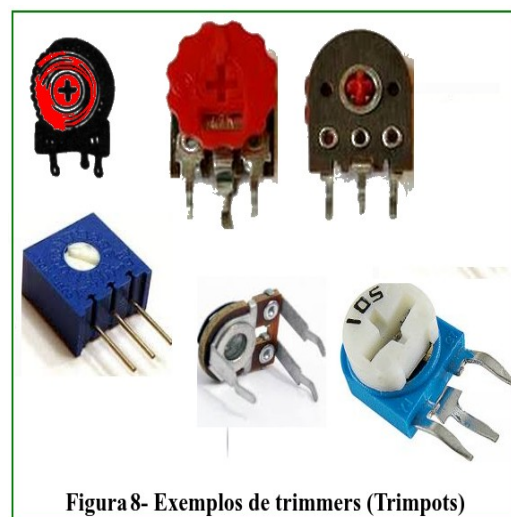
Figura 7- Identificação de fabricante para potenciômetros.



b) Potenciômetros ajustáveis

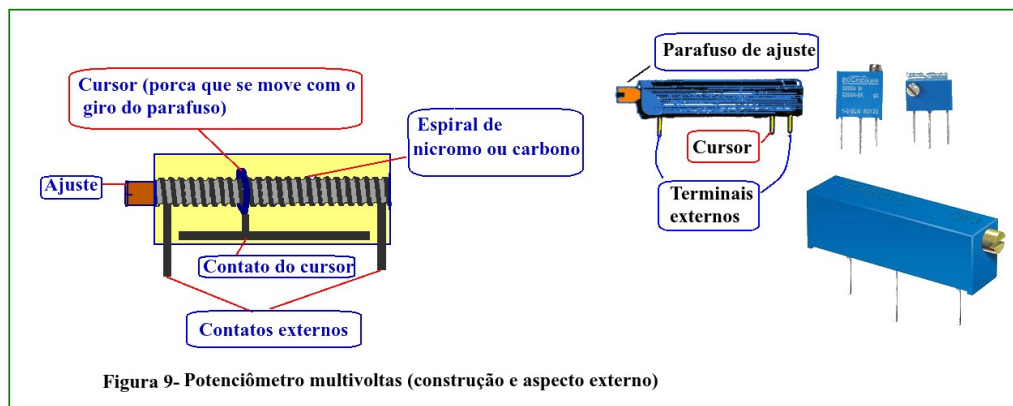
- Muitas vezes deseja-se ajustar valores de tensão ou de corrente, quando um equipamento é montado e testado. Nestes casos, este ajuste é feito apenas durante testes ou manutenção e sua variação não ocorre durante a utilização do equipamento. **Trimmers**

Nestes casos, um tipo comum de potenciômetro usado é o **trimmer**. Estes dispositivos têm um botão para ajuste, normalmente se insere uma chave de fenda para fazê-lo. Os trimmers de maior qualidade costumam vir protegidos por um encapsulamento, para que a poeira ou a umidade não afetem o valor de sua resistência. Na prática, o trimmer é também chamado de Trimpot, mas, na verdade, este é o nome de uma marca registrada de fabricante deste componente. A Figura 8 mostra alguns tipos de trimmers encontrados comercialmente.



- Multivoltas**

Quando se tem interesse em maior precisão no ajuste do valor da resistência, muitas vezes, a rotação que se obtém nos potenciômetros comuns não é suficiente. Conforme citado anteriormente, a maioria deles só permite um giro de até 270°. Para contornar este problema, foram criados os potenciômetros multivoltas. Neles, a resistência é construída em formato helicoidal e o cursor é uma porca que se move à medida em que se roda o parafuso de ajuste. A porca faz contato com um terminal, enquanto os outros dois terminais são ligados aos extremos da trilha resistiva. O giro é contínuo, em torno do eixo, ou seja, é maior que 360°, o que permite que a resistência varie mais lentamente, com o movimento, alcançando, assim, maior precisão no ajuste. A Figura 9 ilustra este tipo de potenciômetro.

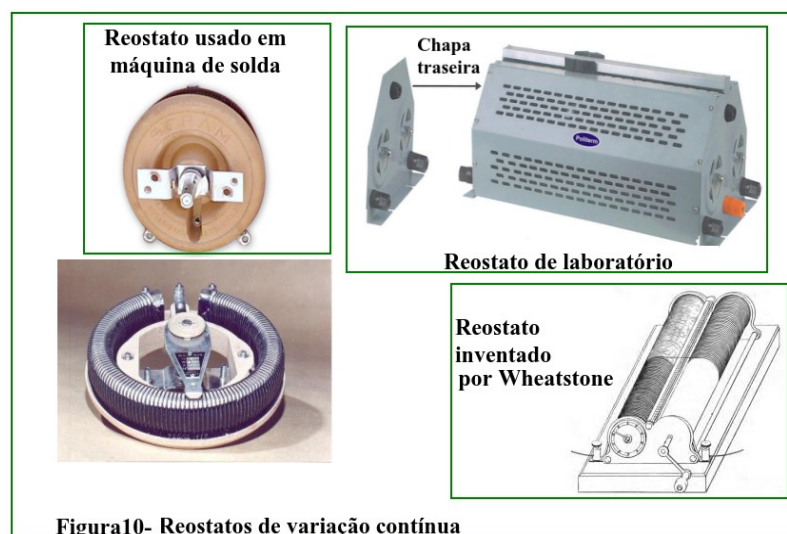


3.1.2 Reostatos

O termo reostato é tradução de “Rheostat” palavra criada pelo cientista britânico Charles Wheatstone, no século dezanove, para designar o resistor variável que inventou. Segundo fontes históricas, durante testes com um circuito, em seu laboratório, ele sentiu necessidade de ter um resistor cuja resistência pudesse ser variada, enquanto permanecesse ligado ao circuito. O prefixo usado (Rheo) vem do grego e significa rio, o que está associado ao fato de que a aplicação do componente é no controle da intensidade da corrente (compreendida como fluxo de portadores de carga, daí a analogia com o rio). E o termo potenciômetro surgiu nos Estados Unidos, para designar resistores variáveis dedicados ao controle de tensão e de potência (em aplicações de áudio, muitas vezes). Na verdade, os dois termos se confundem, pois, um potenciômetro pode ser aplicado de forma a funcionar como um resistor variável, ou seja, como um reostato e, em muitas aplicações de maior potência, os resistores variáveis são chamados de reostatos, mas são ligados de forma a controlar tensão.

- Reostatos de variação contínua**

Existem reostatos de variação contínua, cujo princípio de variação de resistência é o mesmo descrito para potenciômetros, sendo que há dispositivos em que a trilha resistiva é constituída por um fio enrolado sobre o qual desliza o curso (o fio não é isolado, por isso, ocorre o contato com o cursor. A Figura 10 mostra reostatos deste tipo.



Dentre suas aplicações, encontram-se, por exemplo, reostatos para partida e controle de velocidade de motores; reostatos de campo para máquinas elétricas (motores e geradores CC), reostatos para carga de bateria. Existem, inclusive, reostatos líquidos, construídos utilizando um recipiente, no qual são mergulhadas placas metálicas, por exemplo, de cobre, ligadas aos terminais da máquina elétrica cuja corrente se deseja controlar. A água pode se tornar condutora, quando se adiciona a ela sal marinho ou carbonato de sódio. Mergulhando-se as placas no líquido condutor, variando a profundidade da imersão, varia a resistência entre as placas; quanto mais profundamente as placas estiverem submersas no líquido, menor será a resistência.

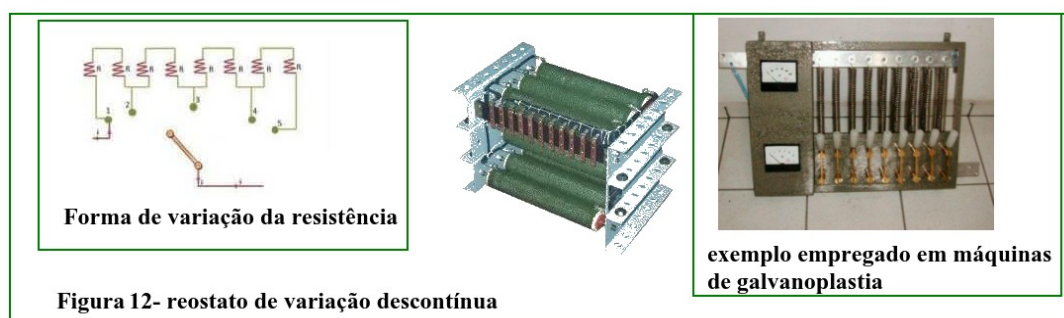
Existem reostatos líquidos aplicados à partida de motores de grandes potências, na faixa de 100 CV a 15000 CV. Estes reostatos líquidos partem o motor e podem controlar o número de rotações, numa faixa compreendida entre 50 e 100%. Existem, também, reostatos líquidos para partida e regulação de velocidade de motores de grande porte, como de trituradores e laminadoras industriais. Exemplos de reostatos líquidos são mostrados na Figura 11.



Figura 11- Exemplo de Reostatos Líquidos

- **Reostatos de variação descontínua**

Neste tipo de reostato, em geral, há um banco de resistores que podem ser associados gradativamente e de várias formas (em série ou paralelo). A variação da resistência não ocorre continuamente e, sim, em valores escalonados, passando de um valor a outro por meio de chaveamento, conforme ilustra a figura 12.



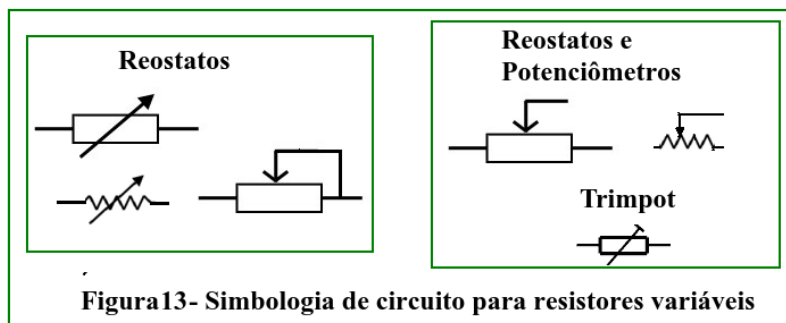
Forma de variação da resistência

exemplo empregado em máquinas de galvanoplastia

Figura 12- reostato de variação descontínua

3.2 Símbolos de circuitos para resistores variáveis

A figura 13 ilustra as simbologias empregadas.

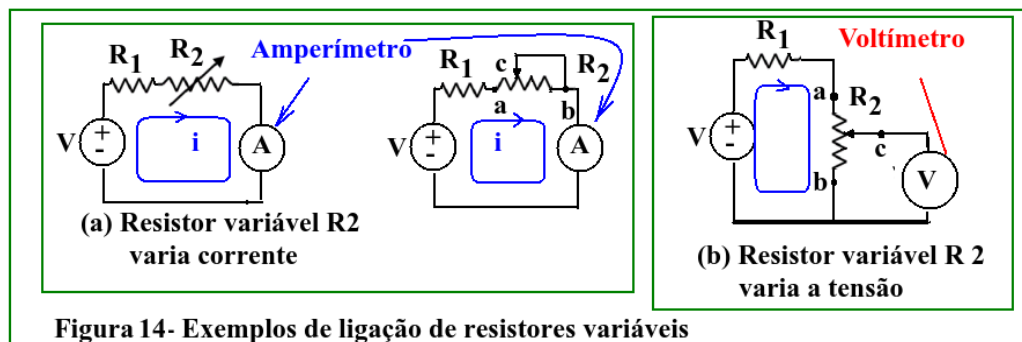


3.3 Formas de ligação de potenciômetros

A Figura 14 ilustra duas formas de ligação de um potenciômetro.

Na **Figura 14(a)**, o terminal variável do potenciômetro está ligado a um dos terminais extremos. Neste caso, variando a posição do cursor, a resistência R_2 variará entre zero (quando o cursor estiver no ponto “a”) e o valor nominal do componente (valor total, quando o cursor estiver em “b”). No circuito, esta variação, causará a variação da corrente i medida pelo amperímetro A.

Na **Figura 14(b)**, o cursor estabelece um divisor de tensão. Quando estiver na posição “a”, a resistência total estará em paralelo com o voltímetro. Na posição “b”, a tensão medida pelo voltímetro é zero, pois a resistência entre “c” e “b” é nula. Quanto mais próximo do terminal “a” o cursor estiver, maior será a resistência e maior a tensão lida pelo voltímetro.



3.4 Associações de resistores em configurações Delta e Estrela

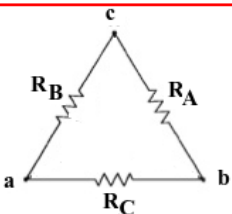
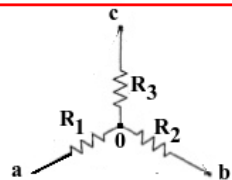
Qualquer associação de resistores, ou de resistores com fontes controladas, com dois terminais externos, equivale a uma só resistência definida como a razão tensão sobre a corrente que uma fonte “veria” se fosse aplicada entre os terminais da associação. Aplicando esta definição às associações série e paralela foram deduzidas as expressões que permitem o cálculo da resistência equivalente R_{eq} diretamente. No caso das associações mistas (formadas por grupos de resistores em série associados a outros grupos de resistores em paralelo), o cálculo da R_{eq} entre dois terminais é feito substituindo-se cada trecho por seu equivalente, até ser obtida a R_{eq} total. Entretanto, há associações que não recaem nestes casos, cujas fórmulas já tenham sido deduzidas. É o caso em que há fontes controladas, por exemplo. Nestes casos, é sempre possível calcular-se a R_{eq} aplicando a definição geral, ou seja, aplicando uma fonte de tensão

de teste aos dois terminais entre os quais se deseja calcular a Req e calculando a corrente entregue por esta fonte à associação.

Há ainda dois tipos de configurações de associações de resistores que podem substituir uma a outra, muitas vezes simplificando a análise de um circuito. Tratam-se, na verdade, de associações que possuem três terminais. Elas são conhecidas como:

- Delta, Triângulo (Δ) ou pi (π) e
- Estrela, Y (ípsilon) ou T (tê).

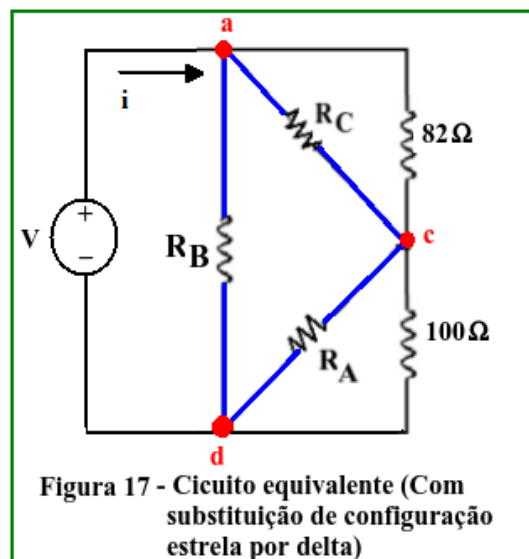
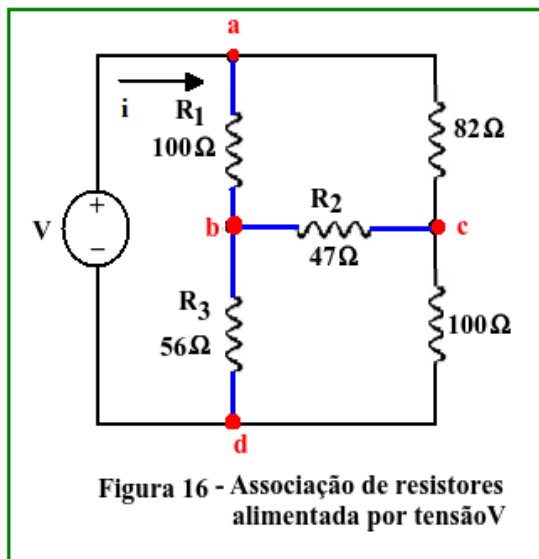
A figura 15 apresenta estes dois tipos de associações e as fórmulas de conversão de uma configuração a outra. **Trabalho a ser incluído no Relatório: deduzir as expressões abaixo, que constituem o conhecido Teorema de Kenelly.** A dedução completa encontra-se em [1].

FÓRMULAS DE CONVERSÃO	
$\Delta \rightarrow Y$	$Y \rightarrow \Delta$
 $R_1 = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C}$ $R_2 = \frac{R_A \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C}$ $R_3 = \frac{R_A \cdot R_B}{R_A + R_B + R_C}$	 $R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1}$ $R_B = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2}$ $R_C = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3}$
Figura 15- Fórmulas para transformações delta-estrela e vice-versa	

4 Preparatório: Cálculos Teóricos

4.1 Conversão Estrela (ou T) para Delta (ou Triângulo)

A Figura 16 representa uma associação de resistores, alimentada por uma tensão de valor V. A Figura 17 ilustra uma associação equivalente, entre os terminais “a” e “d”, obtida por substituição dos três resistores R_1 , R_2 e R_3 , da Figura 16, pelos resistores R_A , R_B e R_C , da Figura 17.



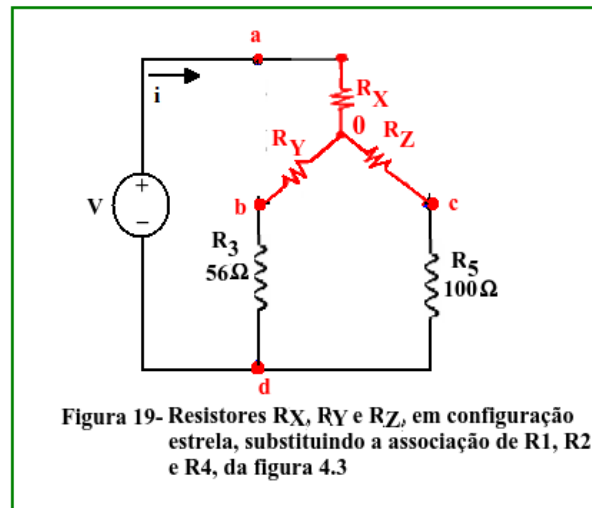
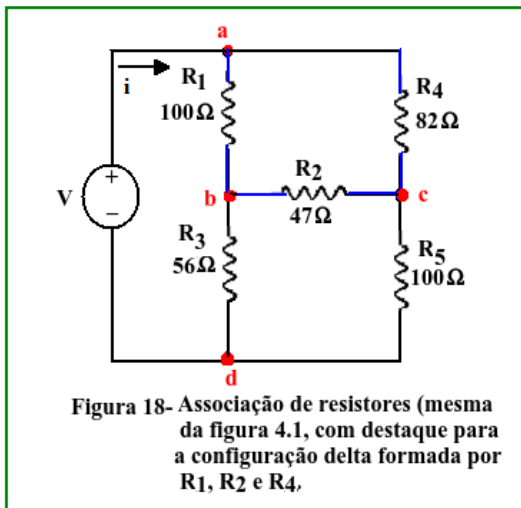
- 4.1.1 Calcule os valores de R_A , R_B e R_C , para que o circuito da Figura 17 seja equivalente ao da Figura 16, sob o ponto de vista dos pontos “a” e “d”.
- 4.1.2 Calcule a resistência equivalente entre os pontos “a” e “d”.
- 4.1.3 Escolha um valor de tensão V (entre 2 V e 10 V) e calcule o valor da corrente i que a fonte entrega à associação de resistores.
- 4.1.4 Utilizando o programa de simulação, simule os circuitos das Figuras 16 e 17 (com os valores calculados anteriormente para os resistores R_A , R_B e R_C e, em cada uma das simulações, obtenha o valor da corrente i.

4.2 Conversão Delta (ou Triângulo) para Estrela (ou T)

Para facilitar a leitura desta parte do preparatório, a Figura 18 é a Figura 16 repetida. Nela, a mesma associação de resistores considerada anteriormente é mostrada, destacando, nesta etapa, a associação Delta formada pelos resistores R_1 , R_2 e R_4 .

A Figura 19 mostra uma associação Estrela (T ou Y), formada pelos resistores R_X , R_Y e R_Z , que substitui os resistores anteriormente citados.

- 4.2.1 Calcule os valores dos resistores R_X , R_Y e R_Z , de forma que o circuito da Figura 19 seja equivalente ao da Figura 18, sob o ponto de vista dos terminais “a” e “d”.
- 4.2.2 Calcule a resistência equivalente, entre os pontos “a” e “d”, utilizando a Figura 19.

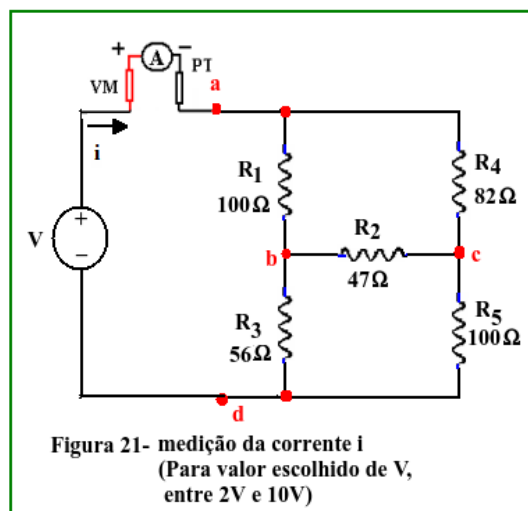
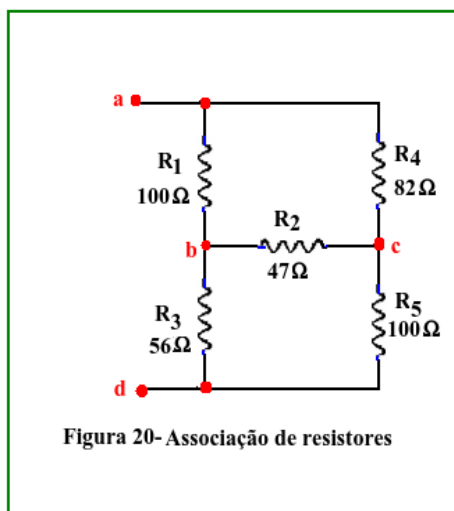


- 4.2.3 Considere o mesmo valor de V escolhido no item 4.1.3. Calcule a corrente i , para este valor de V aplicado ao circuito da Figura 19.
- 4.2.4 Utilizando o programa de simulação, simule o circuito da Figura 19 com os valores calculados anteriormente para os resistores R_X , R_Y e R_Z e obtenha o valor da corrente i .

5 Procedimento Experimental

5.1 Resistência Equivalente

- 5.1.1 Monte a associação de resistores da Figura 20 e meça a resistência equivalente entre os pontos “a” e “d”, usando o ohmímetro.



R_{eqad}	[Ω]
------------	--------------

- 5.1.2 Ajuste a tensão da fonte DC (o valor deve ser entre 2 V e 10 V).

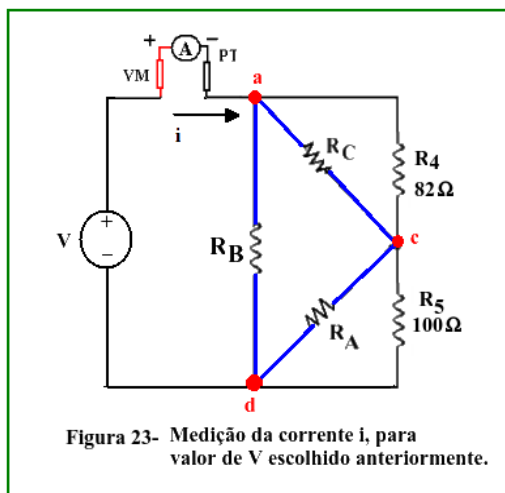
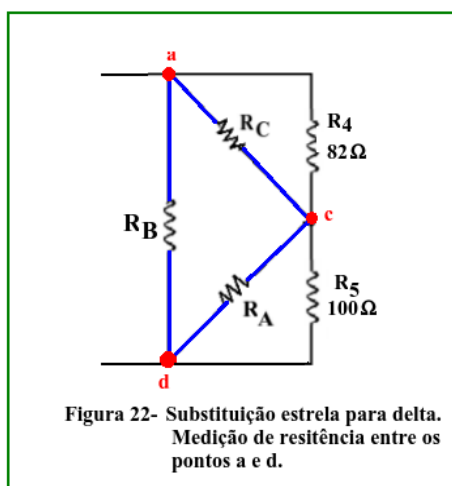
V	[V]
-----	-----

- 5.1.3 Meça a corrente i

i	[A]
-----	-----

5.2 Conversão de Estrela (ou T) para Delta (ou Triângulo)

- 5.2.1 Ajuste os potenciômetros, usando o ohmímetro, para os valores de $R_A = 129,3 \, \Omega$; $R_B = 275,1 \, \Omega$ e $R_C = 230,9 \, \Omega$.
- 5.2.2 Monte a associação de resistores da Figura 22, usando os valores de R_A , R_B e R_C . Em seguida, meça a resistência equivalente Req_{ad} , usando o ohmímetro.
- 5.2.3 Ligue a fonte de tensão ao circuito, com o mesmo valor V escolhido no item 5.1.2, conforme ilustrado na Figura 23. Meça a corrente i , inserindo o multímetro como amperímetro, conforme representado na Figura 23.

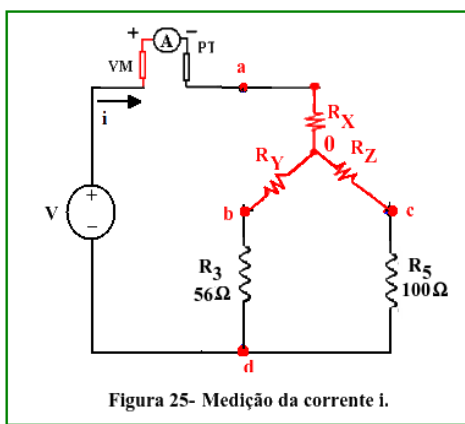
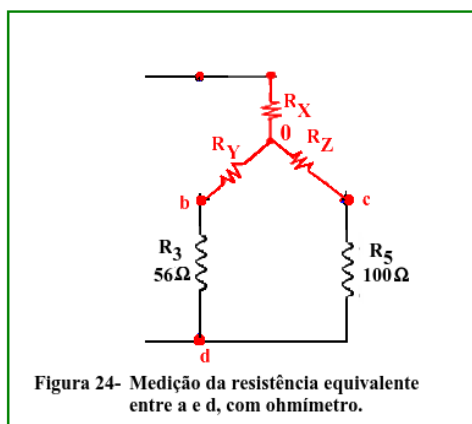


Req_{ad}	[Ω]
------------	--------------

i	[A]
-----	-----

5.3 Conversão de Delta (ou Triângulo) para Estrela (ou T)

- 5.3.1 Nesta etapa, utilize os valores para $R_X = 35,8 \, \Omega$; $R_Y = 20,5 \, \Omega$ e $R_Z = 16,8 \, \Omega$. Logo, monte a associação da Figura 24.
- 5.3.2 Em seguida, meça a resistência equivalente entre “a” e “d”, com o ohmímetro.
- 5.3.3 Aplique a esta configuração a tensão V (mesmo valor utilizado no item 5.1.2) e meça a corrente i .



Req_{ad}	[Ω]
------------	--------------

i	[A]
-----	-----

6 No Relatório:

6.1 De acordo com os valores medidos no item 5.1, calcule a resistência $R_{eq_{ad}} = V/i$.

6.2 De acordo com as medições do item 5.2, calcule a resistência $R_{eq_{ad}} = V/i$.

6.3 De acordo com as medições no item 5.3, calcule a resistência $R_{eq_{ad}} = V/i$.

6.4 Resultados:

Com os valores encontrados no laboratório de fonte de tensão e das resistências, obtenha os seguintes resultados.

6.4.1 Resultados Analíticos:

- De acordo com o circuito da Figura 20 e a Figura 21 do item 5.1 determine, respectivamente, a resistência equivalente entre os pontos “a” e “d” e a corrente “ i ”.
- De acordo com o circuito da Figura 22 e a Figura 23 do item 5.2 determine, respectivamente, a resistência equivalente entre os pontos “a” e “d” e a corrente “ i ”.
- De acordo com o circuito da Figura 24 e a Figura 25 do item 5.3 determine, respectivamente, a resistência equivalente entre os pontos “a” e “d” e a corrente “ i ”.

6.4.2 Resultados Simulação:

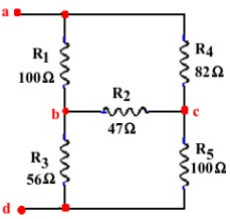
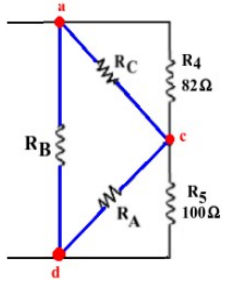
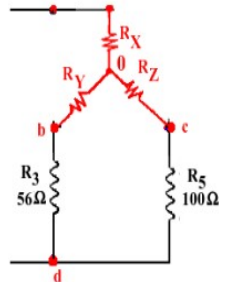
- Monte o circuito da Figura 20 num simulador (bancada virtual) do item 5.1. Utilizando o ohmímetro do simulador, obtenha a medição da resistência equivalente entre os pontos “a” e “b”.
- Monte o circuito da Figura 21 num simulador e obtenha a medição da corrente “ i ”.
- Monte o circuito da Figura 22 do item 5.2 num simulador e obtenha a resistência equivalente entre os pontos “a” e “b”.
- Monte o circuito da Figura 23 num simulador e obtenha a medição da corrente “ i ”.
- Monte o circuito da Figura 22 do item 5.3 num simulador e obtenha a resistência equivalente entre os pontos “a” e “b”.
- Monte o circuito da Figura 23 num simulador e obtenha a medição da corrente “ i ”.

6.4.3 Resultados de Programação:

- Realize o script de acordo com o circuito da Figura 20 do item 5.1 para calcular a resistência equivalente entre os pontos “a” e “d”.
- Realize o script de acordo com o circuito da Figura 21 do item 5.1 para calcular a corrente “ i ” do circuito.
- Realize o script de acordo com o circuito da Figura 22 e Figura 23 do item 5.2 para calcular a resistência equivalente entre os pontos “a” e “d” e a corrente “ i ”.
- Realize o script de acordo com o circuito da Figura 24 e Figura 25 do item 5.3 para calcular a resistência equivalente entre os pontos “a” e “d” e a corrente “ i ”.

6.5 Compare **todos** os resultados Experimentais, **Análíticos, de Simulação e de programação** do item 6.4, analise-os, mostre as diferenças (mediante tabelas e/ou gráficos) e resalte os erros mais grosseiros. Explique o porquê dessas diferenças.
Compare todos os valores obtidos experimentalmente entre si, verificando a equivalência entre as configurações de circuitos montadas;

6.5.1 Consolide os resultados das etapas deste experimento numa tabela da forma a seguir:

Circuito	Valor calculado para $R_{eq_{ad}}$ [Ω]	Valor medido para i [A]	Valor medido para $R_{eq_{ad}}$, com ohmímetro (medição direta) [Ω]	Valor obtido com $R_{eq_{ad}} = V/i$ (medição indireta) [Ω]
				
				
				

6.6 Conclusões e comentários, procurando relacionar os valores obtidos com os valores teóricos esperados, tudo em base ao item 6.5 (das comparações).

CUIDADOS GERAIS:

Verifique que os capacitores e bobinas se encontrem descarregados, evitando choques elétricos (para descarregar junte seus dois terminais).

Antes de ligar a energia e/ou equipamentos, verifique que as conexões estejam fixas e seguras e lembre os cuidados de segurança num laboratório de circuitos elétricos.

Bibliografia:

[1] Boylestad, Robert L. **Introdução à Análise de Circuitos**. 12ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.

<http://www.labeletronica.com/eletronica-para-informatica/resistores-variaveis>

<http://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/curso-de-eletronica/como-funciona-um-potenciometro>

<http://www.portaldoeletrodomestico.com.br/material-recebido/2/Curso-de-eletronica-basica.pdf> (autor: Edmar Lima)

<https://www.paulobrites.com.br/alguns-jeitinhos-para-resolver-potenciometros-em-extincao/>

<http://www.eletele.com.br/Reostatos.htm>